

Deze les: §1.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Startopdracht

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. **Maak de startopdracht.**
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Vraagfuncties combineren.
Bewegen en verschuiven verklaren.
Koopbeslissingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 78 · Opgave 34
Steun: p. 14 en p. 46–47

Huiswerk

§1.2.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
38: bonusopgave
Maken en nakijken

Korte herhaling: kopen bij een gegeven prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Lina heeft € 8, € 5 en € 1 over voor drie extra stickers.

Sticker	Eerste	Tweede	Derde
Betalingsbereidheid	€ 8	€ 5	€ 1
Kopen bij € 5?	Ja	Ja, bij gelijkheid	Nee

Lina wil 2 stickers kopen bij € 5 per sticker.

Korte herhaling: twee groepen samen

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Rondvaart: kaartjes per week, P in euro per kaartje

$$\begin{aligned} Q_A &= 18 - 2P && \text{voor } 0 \leq P \leq 9 \\ Q_B &= 30 - 2P && \text{voor } 0 \leq P \leq 15 \end{aligned}$$

$$Q = (18 - 2P) + (30 - 2P) = 48 - 4P$$

Gemeenschappelijk interval: $0 \leq P \leq 9$

Bij € 3: $12 + 24 = 36$ kaartjes per week

Korte herhaling: terugrekenen en controleren

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek

Rondvaart: welke prijs hoort bij 28 kaartjes per week?

$$28 = 48 - 4P$$

$$28 + 4P = 48$$

$$4P = 20$$

$$P = \text{€ } 5 \text{ per kaartje}$$

Aan beide kanten $+4P$

Aan beide kanten -28

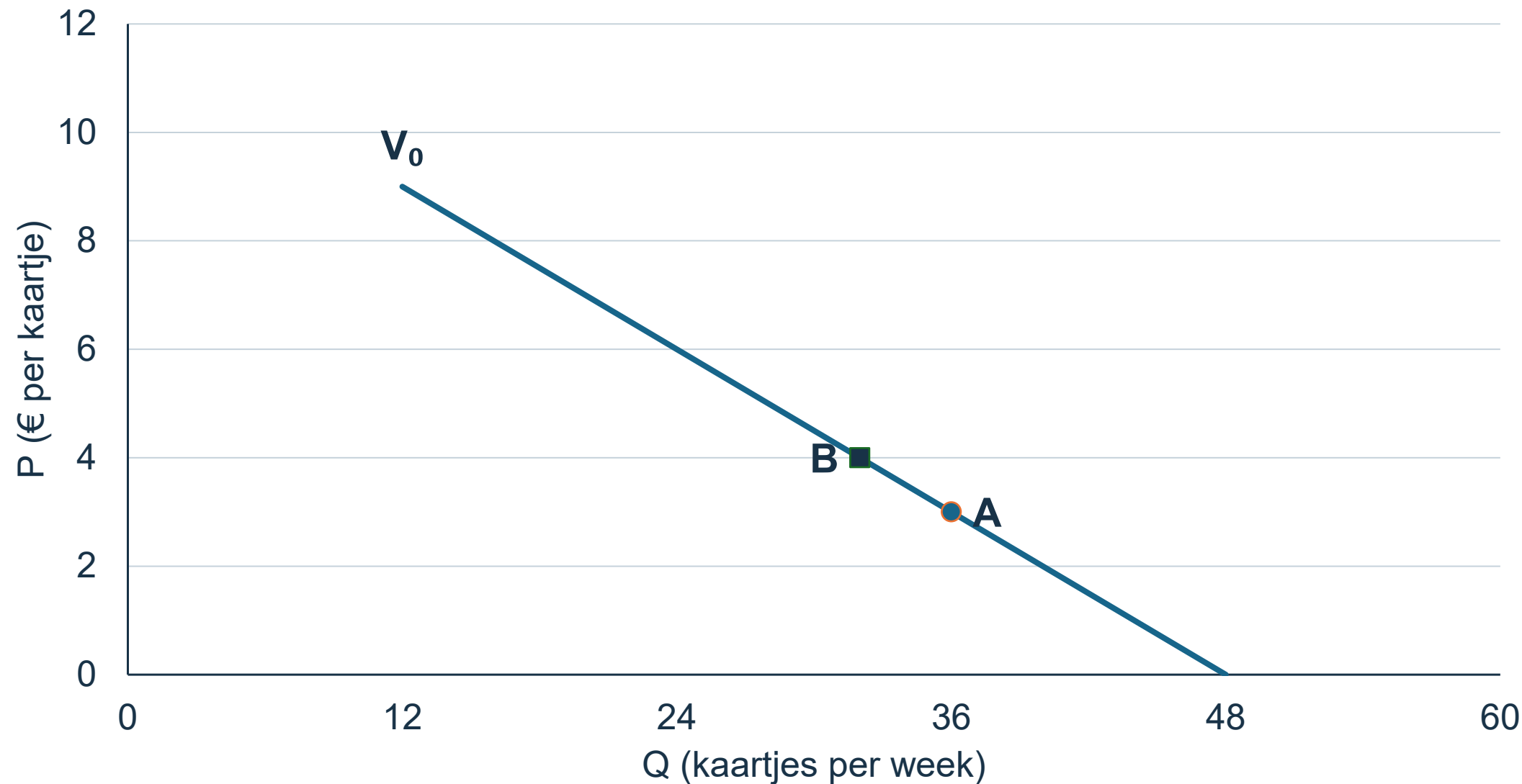
Aan beide kanten $\div 4$

Controle: $48 - 4 \times 5 = 28$ kaartjes per week

Dezelfde relatie met P links: $P = 12 - 0,25Q$

Korte herhaling: alleen de eigen prijs

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



Rondvaart
P: € 3 naar € 4

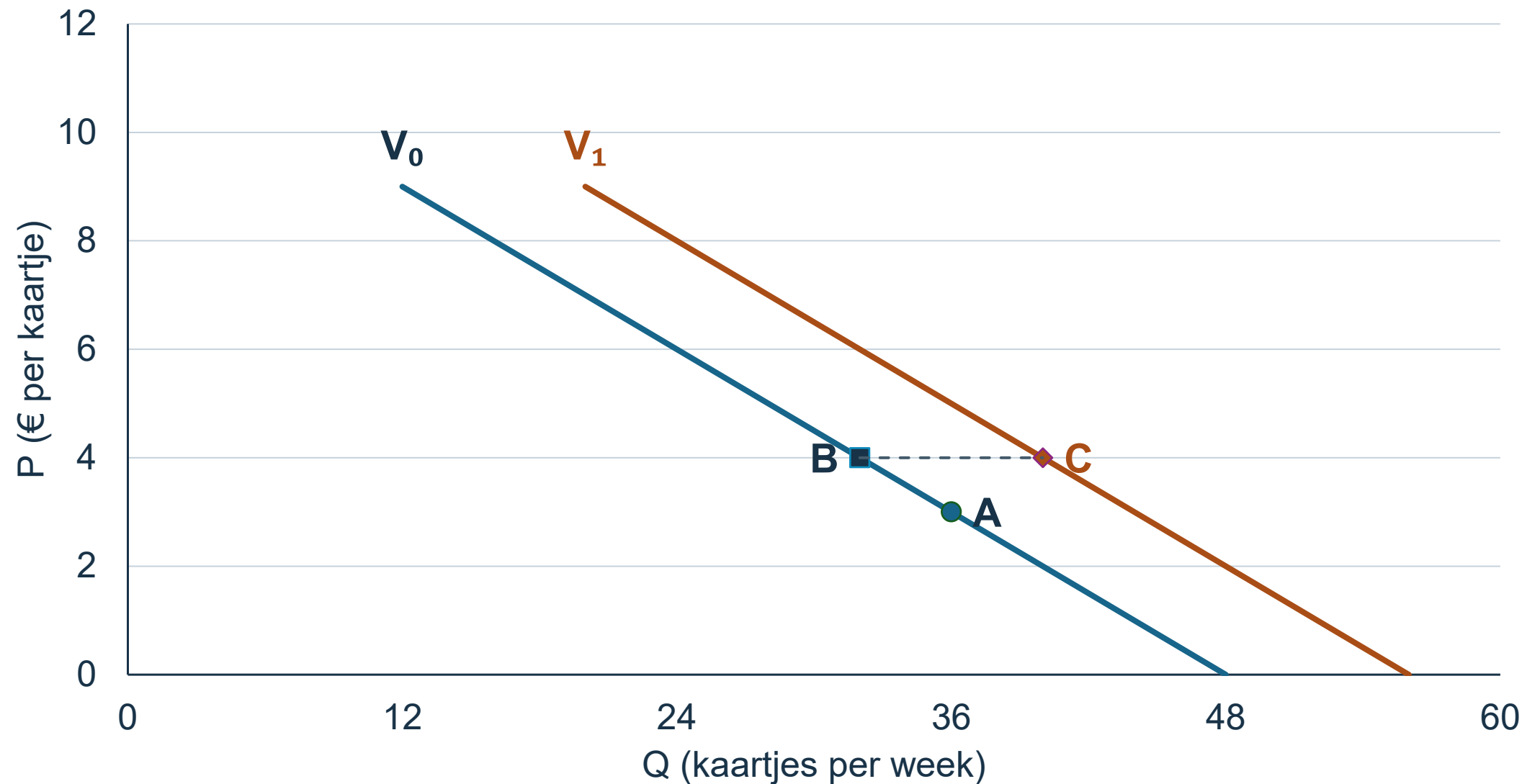
$$Q = 48 - 4P$$

36 naar 32
kaartjes per week

A naar B:
langs V_0

Korte herhaling: een substituuat wordt duurder

Uitlegvoorbeeld — niet uit het boek



**Waterfietsen
wordt duurder**

Gegeven: bij elke
prijs +8 kaartjes
per week

$V_1: Q = 56 - 4P$
Bij € 4: $Q = 40$

Deze les: §1.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Gemengde opgaven

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. **Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.**
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. Zet je huiswerk in je agenda.

Lesdoelen

Vraagfuncties combineren.
Bewegen en verschuiven verklaren.
Koopbeslissingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 78 · Opgave 34
Steun: p. 14 en p. 46–47

Huiswerk

§1.2.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
38: bonusopgave
Maken en nakijken

Opgave 37 · Tafeltennistijd bij Club Noord

Bron A · Twee groepen, één prijs

Iedereen betaalt P euro per halfuur.
 Q_A en Q_B zijn halfuren per week.

Groep	Vraagfunctie	Geldigheid
A	$Q_A = 24 - 3P$	$0 \leq P \leq 8$
B	$Q_B = 36 - 3P$	$0 \leq P \leq 12$

Oude prijs: € 4 per halfuur. Boven de eigen koopgrens: vraag nul.
Overige omstandigheden aanvankelijk gelijk. Geconstrueerde modelgegevens.
Aanbod en beschikbaarheid ontbreken.

Opgave 37 · Bron B: twee veranderingen

De club verhoogt P naar € 6 per halfuur.

Tegelijk wordt bowlen duurder.
Voor deze kopers is bowlen een substituuat.

**Daardoor: bij elke prijs van € 0 tot en met € 8
12 halfuren per week extra vraag naar tafeltennistijd.**

Alle overige omstandigheden blijven gelijk.

Opgave 37 · Bron C: Sem

Sem is al meegeteld in groep A.

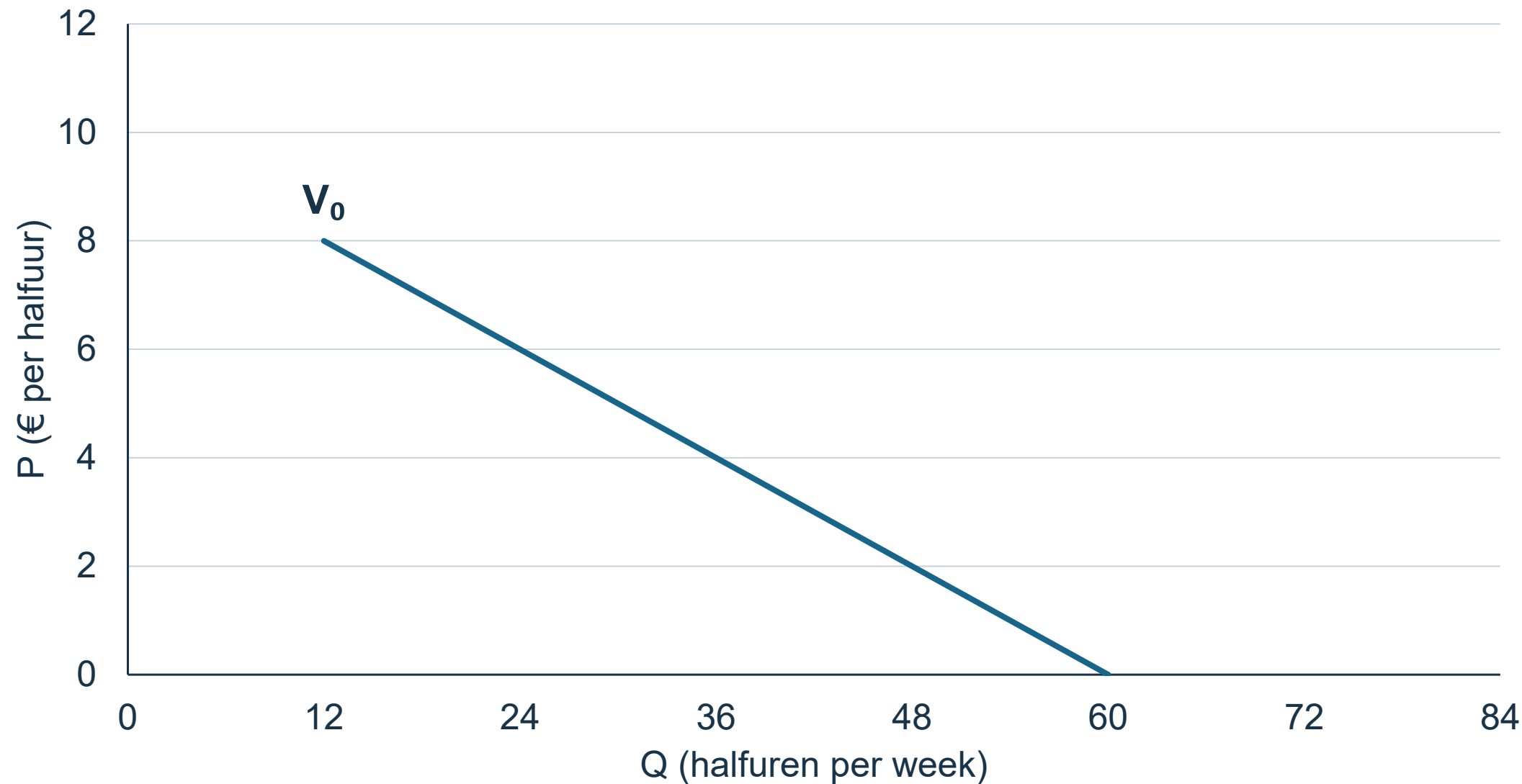
Zijn betalingsbereidheid voor vier extra halfuren:

Extra halfuur	Eerste	Tweede	Derde	Vierde
Maximaal per halfuur	€ 7	€ 6	€ 4	€ 2

Bij gelijkheid wil Sem kopen.
Zijn budget beperkt hem niet extra.

Opgave 37 · Figuur 22: de oorspronkelijke vraag

Alleen het oorspronkelijke lijnstuk voor $0 \leq P \leq 8$



V_0

De antwoord-
markeringen
voeg je zelf toe.

Q horizontaal
P verticaal

Opgave 37 · Vragen a, b en c

- a.** Stel uit bron A de gezamenlijke vraagfunctie op voor $0 \leq P \leq 8$. Bereken de oude vraag bij € 4 en controleer door beide groepen afzonderlijk te berekenen.
-
- b.** Welke prijs hoort volgens de oorspronkelijke gezamenlijke functie bij $Q = 30$ halfuren per week? Controleer je antwoord.
-
- c.** Bekijk de twee veranderingen uit bron B afzonderlijk. Bereken eerst de hoeveelheid na alleen de eigen prijsstijging. Benoem daarna de specifieke factor en de richting van het andere effect.

Opgave 37 · Vragen d, e en f

- d.** Teken de nieuwe gezamenlijke vraaglijn voor $0 \leq P \leq 8$ in figuur 22. Markeer A (oud), B (alleen de eigen prijsstijging) en C (beide veranderingen); noteer de coördinaten.
-
- e.** Bereken de uiteindelijke gezamenlijke vraag. Beoordeel daarmee de uitspraak: “Het totaal blijft gelijk, dus de eigen prijsstijging heeft geen effect.”
-
- f.** Hoeveel halfuren wil Sem volgens bron C bij € 6 kopen? Mag je die hoeveelheid nog bij de uitkomst van e optellen? Leg uit.
-

Conclusie: gevraagde tafeltennistijd onder de modelaannamen.

Opgave 37a · De gezamenlijke vraag

$$Q = Q_A + Q_B$$

$$Q = (24 - 3P) + (36 - 3P)$$

$$Q = 60 - 6P, \text{ voor } 0 \leq P \leq 8$$

Bij € 4: $Q = 60 - 6 \times 4 = 36$ halfuren per week

Controle bij € 4	Groep A	Groep B	Samen
Halfuren per week	$24 - 3 \times 4 = 12$	$36 - 3 \times 4 = 24$	$12 + 24 = 36$

Opgave 37b · De prijs bij 30 halfuren

$$30 = 60 - 6P$$

$$30 + 6P = 60$$

$$6P = 30$$

$$P = \text{€ } 5 \text{ per halfuur}$$

Controle: $60 - 6 \times 5 = 30$ halfuren per week

€ 5 ligt binnen het geldige interval van € 0 tot en met € 8.

Opgave 37c · Twee oorzaken afzonderlijk

Alleen de tafeltennisprijs: € 4 naar € 6

$Q = 60 - 6 \times 6 = 24$ halfuren per week

Van 36 naar 24: 12 halfuren minder, langs V_0 .

Bowlen wordt duurder: prijs van een substituu

Bij iedere prijs 12 halfuren per week meer vraag.

De tafeltennisvraag verschuift naar rechts.

Opgave 37d · De nieuwe lijn voorbereiden

$V_1: Q = (60 - 6P) + 12 = 72 - 6P$

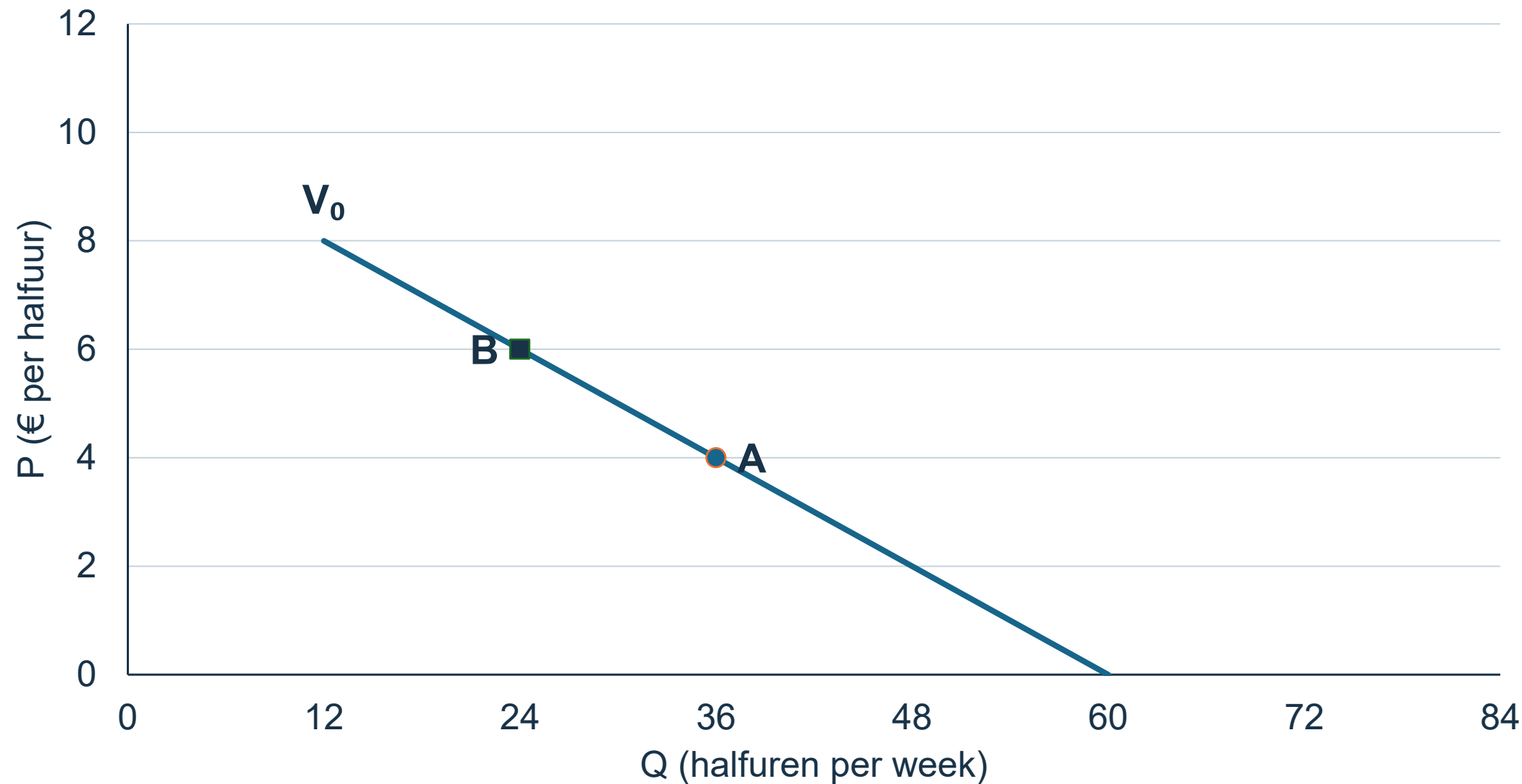
Alleen voor $0 \leq P \leq 8$. Coördinaten: (Q; P).

Prijs	Oorspronkelijke V_0	Nieuwe V_1
$P = 0$	$Q = 60 \rightarrow (60; 0)$	$Q = 72 \rightarrow (72; 0)$
$P = 8$	$Q = 12 \rightarrow (12; 8)$	$Q = 24 \rightarrow (24; 8)$

Verbind per lijn de twee eindpunten binnen het interval.

Opgave 37d · A en B op de oude lijn

A: oud · B: alleen de eigen prijsstijging



$$A = (36; 4)$$

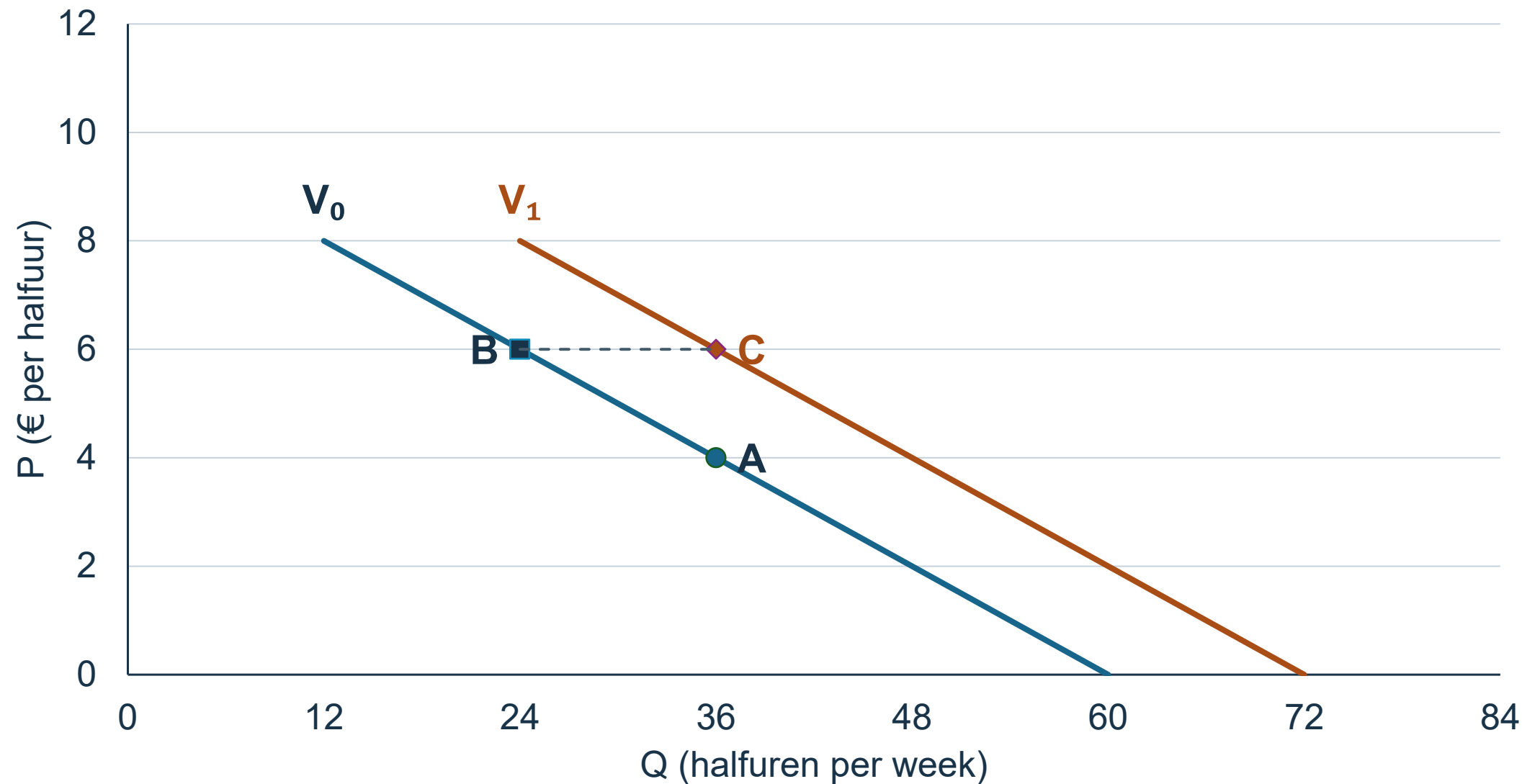
$$B = (24; 6)$$

$$V_0: Q = 60 - 6P$$

A naar B:
langs dezelfde lijn

Opgave 37d · C op de nieuwe lijn

C: beide veranderingen · verschuiving bij dezelfde prijs



$$A = (36; 4)$$

$$B = (24; 6)$$

$$C = (36; 6)$$

$$V_0: Q = 60 - 6P$$

$$V_1: Q = 72 - 6P$$

Bij $P = 6$:
24 naar 36

Opgave 37e · Gelijk totaal, twee effecten

Q nieuw = $72 - 6 \times 6 = 36$ halfuren per week

Stap	Verandering (halfuren per week)
Alleen hogere tafeltennisprijs	-12
Hogere prijs van substituut bowlen	+12
Netto	0

De uitspraak is onjuist: de effecten heffen elkaar precies op.

Opgave 37f · Sem telt al mee

Extra halfuur	Eerste	Tweede	Derde	Vierde
Betalingsbereidheid	€ 7	€ 6	€ 4	€ 2
Bij prijs € 6	Wel	Wel: gelijkheid	Niet	Niet

Sem wil 2 halfuren kopen bij € 6 per halfuur.

Hij zit al in groep A. Nogmaals optellen zou dubbeltelling zijn.

Antwoordcontrole · Wat zegt de bron?

36 halfuren tafeltennistijd per week gevraagd

Bij € 6 per halfuur, na beide veranderingen,
onder de gegeven modelaannamen.

**Aanbod en beschikbaarheid ontbreken.
Feitelijke verkoop is hiermee niet vastgesteld.**

Verbeter één ontbrekende eenheid, controle of verklaring.

Deze les: §1.2.4 Gemengde opgaven

Nu: Afsluiting / huiswerk

Lesroute

1. Jas in de kluis of aan de kapstok. Pak agenda, schrift, pen en rekenmachine.
2. Maak de startopdracht.
3. Korte herhaling en aanpak.
4. Werk verder aan de gemengde opgaven, stel vragen en kijk je antwoorden na.
5. Klaar? Werk aan een ander vak. Geen devices.
6. Bespreken van opgave 37.
7. **Zet je huiswerk in je agenda.**

Lesdoelen

Vraagfuncties combineren.
Bewegen en verschuiven verklaren.
Koopbeslissingen onderbouwen.

Startopdracht

Pagina 78 · Opgave 34
Steun: p. 14 en p. 46–47

Huiswerk

§1.2.4 · Opgaven 34–38
Gemengd: 34–36 · Doel: 37
38: bonusopgave
Maken en nakijken